

ĐỀ SỐ

05

ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2025

Môn: Toán; khối: 12

Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_2 = 3$, $u_3 = 5$. Công sai d của cấp số cộng là:

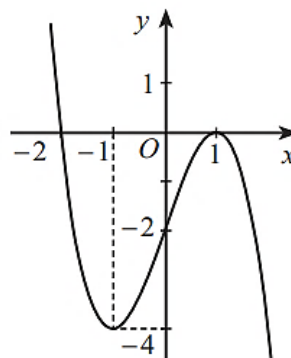
A. 1.

B. 2.

C. 8.

D. 4.

Câu 2. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây? Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây.

A. $(-\infty; -1)$.B. $(-1; 1)$.C. $(-2; 1)$.D. $(1; +\infty)$.

Câu 3. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại B với $AB = a$ và $A'B = a\sqrt{3}$. Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$.B. $\frac{a^3}{6}$.C. $\frac{a^3}{2}$.D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$.

Câu 4. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S = \pi \int_0^2 e^{2x} dx$.B. $S = \int_0^2 e^x dx$.C. $S = \pi \int_0^2 e^x dx$.D. $S = \pi \int_0^2 e^x dx$.

Câu 5. Mặt phẳng đi qua ba điểm $A(0; 0; 2)$, $B(1; 0; 0)$ và $C(0; 3; 0)$ có phương trình là

A. $\frac{x}{1} + \frac{y}{3} + \frac{z}{2} = 1$.B. $\frac{x}{1} + \frac{y}{3} + \frac{z}{2} = -1$.C. $\frac{x}{2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = 1$.D. $\frac{x}{2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = -1$.

Câu 6. Nếu $\int_{-1}^2 f(x) dx = 5$ thì $\int_{-1}^2 4f(x) dx$ bằng:

A. 20.

B. 10.

C. $\frac{5}{2}$.D. $\frac{5}{4}$.

Câu 7. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, mặt cầu (S) có tâm $I(2; 1; -1)$ và đường kính 6 có phương trình là

A. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 36$.B. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 9$.C. $(x+2)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 9$.D. $(x+2)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 36$.

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 8. Một mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của một lớp (đơn vị là centimét) có phương sai là 6,25. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng:

- A. 2,5 cm. B. 12,5 cm. C. 3,125 cm. D. 42,25 cm.

Câu 9. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = \frac{3x-1}{x-3}$ trên đoạn $[0; 2]$.

- A. $M = 5$. B. $M = -5$. C. $M = \frac{1}{3}$. D. $M = -\frac{1}{3}$.

Câu 10. Cho hai biến cố A, B với $0 < P(B) < 1$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $P(A) = P(\bar{B}).P(A|B) + P(B).P(A|\bar{B})$. B. $P(A) = P(B).P(A|B) - P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$.
C. $P(A) = P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) - P(B).P(A|B)$. D. $P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$.

Câu 11. Một thư viện ghi lại số giờ đọc sách của 50 sinh viên trong một ngày và thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Nhóm giờ	$[0; 1)$	$[1; 2)$	$[2; 3)$	$[3; 4)$	$[4; 5)$
Số sinh viên	8	11	15	9	7

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 1,69. B. 1,85. C. 2,02. D. 1,98.

Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_5(2x-1) < \log_5(x+2)$ là

- A. $S = (3; +\infty)$. B. $S = (-\infty; 3)$. C. $S = \left(\frac{1}{2}; 3\right)$. D. $S = (-2; 3)$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Một người đang bơm khí vào một quả bóng bóng với tốc độ $100 \text{ cm}^3/\text{s}$.

Quả bóng ngày càng to dần nhưng luôn có dạng hình cầu. Đây là loại bóng bóng mà nếu người bơm để bán kính vượt quá 30 cm thì bóng bóng sẽ bể.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Sau 10 giây, bán kính quả bóng bóng bằng 6,4 cm (làm tròn đến hàng phần chục của cm).	☐	☐
b) Người bơm không thể để cho thể tích quả bóng bóng vượt quá 113 lít (làm tròn đến hàng phần chục của lít).	☐	☐
c) Khi đường kính của quả bóng bóng là 50 cm thì bán kính của quả bóng đang tăng với tốc độ 0,01 cm/s (làm tròn đến hàng phần trăm của cm/s).	☐	☐
d) Nếu sau khi bơm được 4 giây, người bơm tăng tốc độ bơm thêm 5 cm^3 trên một giây thì sau 189 giây (làm tròn đến hàng đơn vị của giây), bóng bóng sẽ bể.	☐	☐

Câu 14. Vịnh Hạ Long là một địa danh du lịch được nhiều người biết đến trên thế giới, nơi đây vẫn còn nhiều quần thể đảo lớn nhỏ chưa được khám phá. Một công ty du lịch quyết định khai thác khu vực có một số đảo nhỏ với hình dáng đặc biệt nếu nhìn từ trên xuống; trong số đó có hai hòn đảo mà phần giới hạn đất liền của nó được mô phỏng như hai đồ thị hàm số trên hình. Với hệ trục tọa độ Oxy thích hợp, đơn vị trên mỗi trục là 100 mét, đường cong mô tả cho hòn đảo thứ nhất có dạng $y = \log_a x$ đi qua điểm có tọa độ $(3; 1)$.

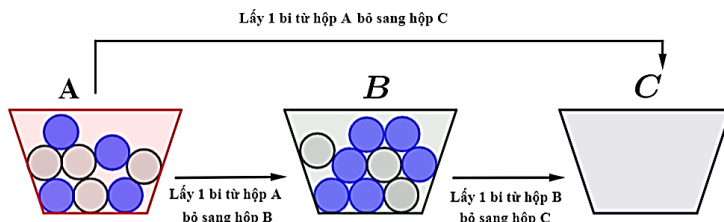


Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Điểm có tọa độ $(9; 3)$ thuộc đường cong $y = \log_a x$.	☐	☐
b) Chủ dự án muốn xây dựng một nơi trực tiếp nhìn ra biển để du khách tham quan, ăn uống... Họ đã lựa chọn khu vực tam giác cong ABC như trong hình (đường cong AC tiếp giáp biển); diện tích khu vực này là $536 m^2$ (làm tròn đến hàng đơn vị).	☐	☐
c) Chủ dự án đã thuê một số kỹ sư rất giỏi toán (đặc biệt giỏi về hàm số mũ-log) đi khảo sát khu vực này và họ nhận thấy có thể bồi đắp thêm cho hòn đảo thứ hai để đường cong giáp biển $y = g(x)$ của nó đối xứng với đường cong $y = \log_a x$ qua đường thẳng $y = x + 1$. Khi đó đường cong $g(x) = 1 + 3 \cdot 3^x$.	☐	☐
d) Chủ dự án định xây một cây cầu nối liền hai hòn đảo, khoảng cách ngắn nhất theo đường chim bay của cây cầu bằng $285 m$ (làm tròn đến hàng đơn vị của mét).	☐	☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 15. Hộp A đựng 4 bi xanh và 4 bi trắng, hộp B đựng 6 bi xanh và 3 bi trắng, hộp C không có viên bi nào. Người ta thực hiện liên tiếp ba hành động sau đây hoàn toàn ngẫu nhiên:

- Lấy 1 viên bi từ hộp A bỏ sang hộp B.
- Lấy 1 viên bi từ hộp B bỏ sang hộp C.
- Lấy 1 viên bi từ hộp A bỏ sang hộp C.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Nếu từ hộp A đã lấy 1 bi trắng bỏ sang hộp B thì xác suất để lấy bi trắng từ hộp B bỏ sang hộp C bằng $\frac{3}{5}$.	☐	☐
b) Xác suất để lấy được bi trắng từ hộp B bỏ sang hộp C bằng $\frac{7}{20}$.	☐	☐
c) Xác suất để lấy từ C được 2 bi xanh bằng $\frac{9}{28}$.	☐	☐
d) Xác suất để 2 bi lấy từ hộp C đều là các bi từ hộp A chuyển sang bằng $\frac{1}{15}$ biết rằng đó là 2 bi xanh.	☐	☐

Câu 16. Trong không gian Oxyz cho trước, đơn vị trên mỗi trục là mét, có hai chiếc chiến đấu cơ từ hai vị trí $A(40; -15; 15)$, $B(55; -10; 65)$ cần đáp xuống hai vị trí thuộc tàu sân bay hải quân để nạp nhiên liệu. Bề mặt chứa các đường băng trên tàu là mặt phẳng (P) có phương trình $3x - y + 2z - 25 = 0$.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Đường thẳng qua A và vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình chính tắc là $\frac{x-40}{3} = \frac{y+15}{1} = \frac{z-15}{-2}$.	☐	☐

b) Tổng khoảng cách từ hai vị trí chiến đấu cơ đến mặt phẳng chứa đường băng là 110 m (làm tròn đến hàng đơn vị của mét).



c) Tọa độ A' đối xứng với A qua (P) là $A'(-20; 5; -25)$.



d) Người chỉ huy ở tàu sân bay phát tín hiệu để hai chiến đấu cơ đáp xuống các vị trí M, N cách nhau $5\sqrt{6}\text{ m}$. Tổng đường bay ngắn nhất $AM + BN$ bằng 115 m (làm tròn đến hàng đơn vị).

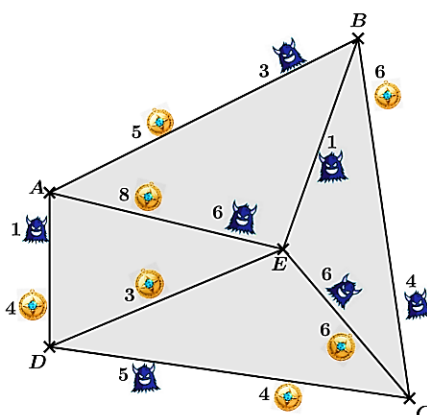


PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Một trò chơi điện tử có luật chơi như sau:

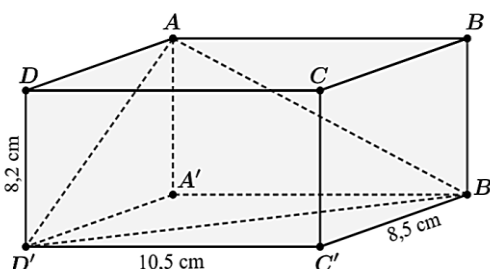
- Người chơi xuất phát từ A và đi qua tất cả vị trí B, C, D, E trước khi về lại A để kết thúc lượt chơi của mình. Mỗi vị trí người chơi đi qua đúng 1 lần (trừ điểm A).
- Thông số trên mỗi đoạn đường đi gồm: x (huy chương) liên quan đến phần thưởng và y (quái vật) liên quan đến chướng ngại vật; điểm số người chơi đạt được trên mỗi đoạn đường có dạng $3x - 2y$. Hỏi tổng số điểm tối đa mà người chơi đạt được là bao nhiêu?

Trả lời:



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 18. Một hộp phấn không bụi có dạng hình hộp chữ nhật, chiều cao hộp phấn bằng $8,2\text{ cm}$ và đáy của nó có hai kích thước là $8,5\text{ cm}$; $10,5\text{ cm}$ (xem hình vẽ). Tìm số đo góc phẳng nhị diện $[A, B'D', A']$ (tính theo độ, làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



Trả lời:

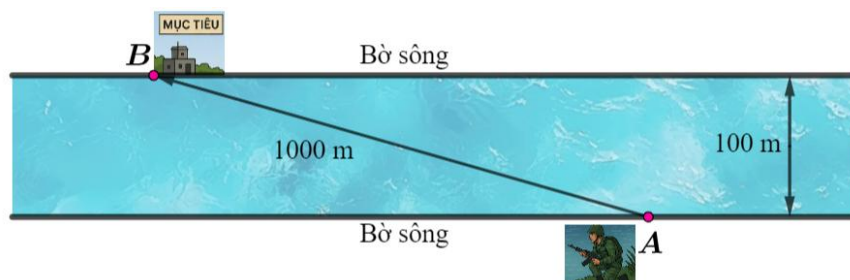
- Câu 19.** Lan đang dự tính ghi danh học các lớp kỹ năng Anh ngữ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý v.v... tại một Hệ thống giáo dục trong thành phố, nơi mỗi lớp học chỉ học một lần mỗi tuần. Cô ấy đang chọn giữa 30 lớp học không trùng nhau. Có 6 lớp để lựa chọn cho mỗi ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Sau nhiều ngày cân nhắc và tìm kiếm lời khuyên, Lan vẫn chưa thể đưa ra lựa chọn phù hợp. Sau cùng cô quyết định đăng ký 7 lớp được chọn ngẫu nhiên trong số 30 lớp đó, với mọi lựa chọn là đồng xác suất. Xác suất để Lan có lớp học vào tất cả các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu bằng $\frac{m}{n}$



(trong đó hai số m, n là nguyên tố cùng nhau). Tính $m + n$.

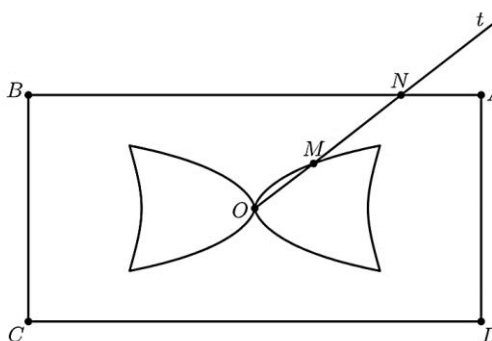
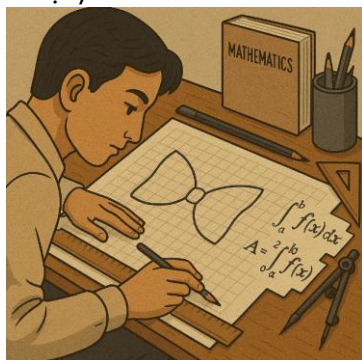
Trả lời:

- Câu 20.** Một chiến sĩ đặc công đang nấp ở bờ sông, cần phải bơi qua bờ bên kia để tấn công mục tiêu. Có thể xem con sông này là thẳng và có độ rộng 100 m; vận tốc bơi của chiến sĩ bằng một phần ba vận tốc chạy bộ. Biết rằng mục tiêu tấn công cách chiến sĩ 1 km theo đường chim bay; hỏi chiến sĩ phải bơi bao nhiêu mét để đến được mục tiêu nhanh nhất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Trả lời:

- Câu 21.** Một người nghệ sĩ đã vẽ hình chiếc nơ theo một cách khác lạ so với các nhà thiết kế. Anh ta vẽ hình chữ nhật $ABCD$ tâm O có chiều dài bằng 4 dm, chiều rộng bằng 2 dm. Chiếc nơ chính là hình (H) nằm bên trong hình chữ nhật sao cho khi kẻ tia Ot bất kì cắt (H) và cạnh hình chữ nhật lần lượt tại M và N thì $MN = 1$ dm. Tính diện tích chiếc nơ hình (H) đó theo dm^2 (làm tròn đến hàng phần chục).



Trả lời:

Câu 22. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho ba mặt phẳng: $(P): x - 2y + z - 1 = 0$, $(Q): x - 2y + z + 8 = 0$, $(R): x - 2y + z - 4 = 0$. Một đường thẳng d thay đổi cắt ba mặt phẳng (P) , (Q) , (R) lần lượt tại A , B , C . Tìm giá trị nhỏ nhất của $T = AB^2 + \frac{144}{AC}$.

Trả lời:

_____HẾT_____

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU